

Die kritische Achse als Dualitäts-Fixpunkt in den normierten Divisionsalgebren $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ (Paper A: mathematischer Satz + klar markierte Vermutung zur RH)

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

12. Februar 2026

Zusammenfassung

Wir isolieren einen rein mathematischen Kern: In jeder normierten Divisionsalgebra $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ erzwingt die Norm-Dualitätsbedingung $\|x\| = \|1 - x\|$ für ein Element x in einem komplexen Slice $\mathbb{C}_u \subset \mathbb{A}$ notwendig die Fixpunktlage $\Re(x) = 1/2$. Dieser Satz ist elementar, aber strukturell bedeutsam: Er identifiziert die “Einhalf” als Symmetrieachse einer unitaritätsverträglichen Dualität, unabhängig von Physik.

Die Verbindung zur Riemannschen Vermutung wird strikt getrennt: Wir formulieren eine Vermutung, dass die nichttrivialen Nullstellen der (vollendeten) Zetafunktion genau solche universell dualitätsstabilen Resonanzen unter natürlichen Lifts in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ sind. Damit wird “Satz + Vermutung” zu einem klaren, logisch transparenten Programm.

1 Motivation und Claim

Dieses Paper macht *keine* physikalische Behauptung über Strahlungsspektren. Der Claim ist rein algebraisch-geometrisch:

Wenn ein (liftbarer) komplexer Parameter in einer normierten Divisionsalgebra die Norm-Dualität $x \mapsto 1 - x$ erfüllt, dann liegt sein skalarer Anteil zwingend auf $1/2$.

Das ist die mathematische Form dessen, was im früheren Manuskript als “Hurwitz-Imperativ” auftauchte, nun jedoch als sauberer Satz mit expliziten Voraussetzungen.

Historische Notiz: von Hamilton zu den Oktonionen

Die vier normierten Divisionsalgebren $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ sind nicht nur ein klassifikatorisches Resultat (Hurwitz), sondern auch ein historischer Pfad:

- **1843:** *William Rowan Hamilton* entdeckt die Quaternionen $\mathbb{H}$ (berühmt ist die Notiz am Brougham/Broom Bridge in Dublin).¹
- **1843/44:** *John T. Graves* (ein Studienfreund Hamiltons) findet kurz danach die Oktonionen $\mathbb{O}$; *Arthur Cayley* publiziert später eine systematische Darstellung (daher auch “Cayley-Zahlen”).²³

¹<https://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Hamilton/Letters/BroomeBridge.html>

²https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Graves_John/

³<https://www.ams.org/bull/2002-39-02/S0273-0979-01-00934-X/>

Diese Linie ist für uns konzeptionell wichtig: In $\mathbb{H}$ und $\mathbb{O}$ existieren viele *komplexe Slices* (“eingebettete $\mathbb{C}$ -Ebenen”), und damit die Möglichkeit, analytische Strukturen aus $\mathbb{C}$ in höhere Divisionsalgebren zu *liften*. Genau dieses “Lift-Programm” ist die Stelle, an der eine nichttriviale, symmetriegetriebene Selektionshypothese für Nullstellen ansetzen kann.

2 Normierte Divisionsalgebren und komplexe Slices

Definition 1 (Normierte Divisionsalgebra). Eine (reelle) Algebra $\mathbb{A}$ heißt *normierte Divisionsalgebra*, wenn es eine Norm $\|\cdot\|$ gibt mit *Kompositionsgesetz* $\|xy\| = \|x\| \|y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{A}$ und jedes $x \neq 0$ invertierbar ist. Nach Hurwitz gilt $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$.

Definition 2 (Komplexer Slice). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $u \in \text{Im}(\mathbb{A})$ mit $u^2 = -1$. Dann ist

$$\mathbb{C}_u := \{ \sigma + \gamma u : \sigma, \gamma \in \mathbb{R} \} \subset \mathbb{A}$$

ein Unterraum, der als Algebra isomorph zu $\mathbb{C}$ ist (“complex slice”).

Definition 3 (Slice-Einbettung). Die kanonische Einbettung in den Slice sei

$$\iota_u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{A}, \quad \iota_u(\sigma + i\gamma) = \sigma + \gamma u.$$

Bemerkung 1. Die Norm in $\mathbb{A}$ reduziert sich auf dem Slice auf den euklidischen Betrag:

$$\|\iota_u(\sigma + i\gamma)\|^2 = \sigma^2 + \gamma^2 = |\sigma + i\gamma|^2.$$

Dies ist elementar; die inhaltliche Frage liegt nicht in dieser Identität, sondern darin, *wann* und *für welche* Parameter eine Dualitäts-Normbedingung physikalisch oder zahlentheoretisch motiviert ist.

3 Dualitäts-Normfunktional und Fixpunkt

Definition 4 (Dualitäts-Funktional). Für $x \in \mathbb{A}$ definieren wir

$$\Phi(x) := |\|x\|^2 - \|1 - x\|^2|.$$

Auf einem Slice schreiben wir auch $\Phi_u(s) := \Phi(\iota_u(s))$.

Lemma 1 (Fixpunkt der Norm-Dualität). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $x = \sigma + \gamma u \in \mathbb{C}_u \subset \mathbb{A}$. Wenn $\Phi(x) = 0$, dann gilt $\sigma = \frac{1}{2}$.

Beweis. Auf dem Slice gilt $\|x\|^2 = \sigma^2 + \gamma^2$ und $\|1 - x\|^2 = (1 - \sigma)^2 + \gamma^2$. Aus $\Phi(x) = 0$ folgt $\sigma^2 + \gamma^2 = (1 - \sigma)^2 + \gamma^2$, also $2\sigma = 1$. $\square$

Satz 1 (Kritische Achse als Dualitäts-Fixpunkt). In jeder normierten Divisionsalgebra $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ liegt jedes Element $x \in \mathbb{C}_u$ mit $\|x\| = \|1 - x\|$ auf der Fixpunktachse $\Re(x) = 1/2$.

Beweis. Unmittelbar aus Lemma 1. $\square$

Bemerkung 2 (Positionierung und Neuheit). Satz 1 ist elementar: Er identifiziert die Fixpunktachse der involutiven Dualität $x \mapsto 1 - x$ unter einer Normsymmetrie. Die *Neuigkeitsbehauptung* dieses Manuskripts liegt daher nicht in der algebraischen Rechnung, sondern in (i) der Definition eines *universellen* Stabilitätsbegriffs über Quaternionen-/Oktonionen-Slices (Definition 5) und (ii) der klar als *Vermutung* markierten These, dass die nichttrivialen Zeta-Nullstellen genau durch eine solche Universality- bzw. Lift-Stabilität ausgezeichnet sind (Vermutung 1).

4 Universelle Stabilität über Slices

Das Theorem ist elementar, aber sein Nutzen entsteht, wenn man eine *Universality*-Annahme formuliert: dass bestimmte “Resonanzen” gegen Wahl des Slices stabil sind.

Definition 5 (Universelle Dualitätsstabilität). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $\mathcal{U}$ eine Klasse zulässiger imaginärer Einheiten u (z.B. alle u mit $u^2 = -1$ oder eine durch Strukturbedingungen eingeschränkte Teilmenge). Ein Parameter $s \in \mathbb{C}$ heißt *universell dualitätsstabil* (bezüglich $\mathcal{U}$), wenn

$$\Phi(\iota_u(s)) = 0 \quad \text{für alle } u \in \mathcal{U}.$$

Korollar 1 (Universality $\Rightarrow$ kritische Linie). *Jeder universell dualitätsstabile Parameter s erfüllt $\Re(s) = 1/2$.*

Wahl der Slice-Klasse $\mathcal{U}$ (kanonisch über Symmetrie)

Die Definition lässt $\mathcal{U}$ bewusst offen, weil hier die inhaltliche Last liegt: *Welche Slices sind “physikalisch/mathematisch zulässig”?* Ein kanonischer Kandidat ist die volle Menge der imaginären Einheiten

$$\mathcal{U}_{\text{can}} = \{u \in \text{Im}(\mathbb{A}) : \|u\| = 1, u^2 = -1\}.$$

Diese Wahl ist durch Symmetrie motiviert: In $\mathbb{H}$ wirken innere Automorphismen (Isometrien der Kompositionsnorm) transitiv auf den Einheitenkreis im imaginären Raum (Rotationen der Imaginärachse), und in $\mathbb{O}$ ist die Automorphismengruppe $\text{Aut}(\mathbb{O}) \cong G_2$ ein natürlicher Symmetrieanbieter, der die Norm erhält. Damit ist $\mathcal{U}_{\text{can}}$ nicht “maßgeschneidert”, sondern der naheliegende Orbit eines Norm-erhaltenden Symmetrieprinzips.

Nontriviality: Was ist hier mehr als $\Re(s) = 1/2$?

Auf den ersten Blick scheint Definition 5 schwach, weil das Norm-Funktional $\Phi(\iota_u(s))$ für die minimale Slice-Einbettung nur von $(\Re(s), \Im(s))$ und nicht von der Richtung u abhängt. Der *nichttriviale* Gehalt beginnt dort, wo man die Universality nicht als bloßes “für alle u ” der gleichen Gleichung versteht, sondern als Stabilitätsprinzip innerhalb einer *Lift-Theorie*:

- In normierten Divisionsalgebren existiert eine Kompositionsnorm, die solche Dualitäts-/Fixpunktformulierungen überhaupt global sinnvoll macht; in nichtkompositionellen Algebren bricht diese Struktur.
- Die programmatische Vermutung (Abschnitt 5) behauptet nicht nur $\Re(\rho) = 1/2$, sondern dass die Zeta-Nullstellen als *universelle Resonanzen* durch ein natürliches Lift-/Stabilitätsprinzip ausgezeichnet sind. Das ist eine starke Selektionshypothese, nicht eine Umbenennung der kritischen Linie.
- Kontrast: Für eine generische holomorphe Funktion f ohne Dualitätssymmetrie $f(s) \leftrightarrow f(1-s)$ ist eine solche universelle Dualitätsstabilität typischerweise *leer* bzw. nicht mit der Nullstellenstruktur kompatibel; die Vermutung ist also falsifizierbar.

Lemma 2 (Kontrastlemma: Dualitätsstabilität ist nicht generisch). *Sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph mit diskreter Nullstellenmenge $Z(f)$. Die Bedingung*

$$|\rho| = |1 - \rho| \quad (\text{äquivalent: } \Phi(\iota_u(\rho)) = 0)$$

erzwingt für jede Nullstelle $\rho \in Z(f)$ die Fixpunktlage $\Re(\rho) = \frac{1}{2}$. Ohne eine zusätzliche Dualitäts- bzw. Stabilitätsstruktur ist diese Lagebedingung jedoch nicht typischerweise erfüllt: Schon in einfachen Familien hängt sie von einem echten Parameterconstraint ab.

Beweis. Die Implikation $|\rho| = |1 - \rho| \Rightarrow \Re(\rho) = \frac{1}{2}$ ist die Fixpunktrechnung aus Lemma 1. Für die Nicht-Generizität genügt ein elementares Beispiel: Für $f_a(s) = s - a$ ist $Z(f_a) = \{a\}$, und die Dualitätsstabilität $|a| = |1 - a|$ gilt genau dann, wenn $\Re(a) = \frac{1}{2}$. Für *generische* Parameter a ist sie also verletzt. $\square$

Bemerkung 3 (Beispiele und Intuition). 1. **Lineares Beispiel.** $f_a(s) = s - a$ besitzt eine Nullstelle bei a ; Dualitätsstabilität selektiert $\Re(a) = 1/2$ als nichttriviale Einschränkung (Lemma 2).

2. **Vakuum-Beispiel.** $f(s) = e^s$ hat keine Nullstellen; jede “Nullstellenbehauptung” ist hier leer. Das unterstreicht: Erst die Kombination aus (i) Nullstellenstruktur und (ii) Stabilitätsaxiom erzeugt Inhalt.

3. **Dualität ohne Achs-Zwang (Mini-Beispiel).** Allein aus der Spiegel-Symmetrie der Nullstellenmenge folgt *kein* Achs-Zwang. Setze für ein beliebiges $a \in \mathbb{C}$ die Funktion

$$f_a(s) := (s - a)(s - (1 - a)).$$

Dann ist $Z(f_a) = \{a, 1 - a\}$ zwar invariant unter $s \mapsto 1 - s$, aber für generisches a gilt $\Re(a) \neq \frac{1}{2}$ und damit liegen die Nullstellen *nicht* auf der Fixpunktachse. Die Fixpunktlage entsteht erst, wenn zusätzlich eine Norm-/Unitaritätsforderung der Form $\Phi(\iota_u(\rho)) = 0$ an den Nullstellen selbst gefordert wird (vgl. Lemma 1).

Arbeitsdefinition eines Lift-Kandidaten (Slice-Regular / Stem-Framework)

Um die oben genannte Nichttrivialität formal angreifbar zu machen, verwenden wir als *Working Hypothesis* eine Standardkonstruktion aus der Theorie der slice-regularen Funktionen. Sei $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und *intrinsisch* (“stem”), d. h.

$$F(\bar{z}) = \overline{F(z)}.$$

Schreibe $F(z) = \alpha(x, y) + i\beta(x, y)$ für $z = x + iy$. Dann definieren wir für $\mathbb{A} \in \{\mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ die zugehörige Slice-Funktion

$$\text{Lift}_{\mathbb{A}}[F](x + yu) := \alpha(x, y) + u\beta(x, y), \quad u \in \mathcal{U}.$$

Diese Konstruktion ist kanonisch, weil sie (i) auf jedem komplexen Slice mit F kompatibel ist, (ii) die Kompositionsnorm respektiert und (iii) die Wahl von $\mathcal{U}$ über Symmetrie erlaubt. In v1.1 ist dies eine *Arbeitsdefinition*; eine strengere Fassung (funktionalanalytische Domäne, Regularität, eindeutige Fortsetzung) gehört zu den offenen Punkten.

Computational Test Plan (Operationalisierung der Vermutung)

Die Vermutung wird nur dann wissenschaftlich fruchtbar, wenn sie operationalisierbar ist. Ein minimaler numerischer Plan (ohne Physik) lautet:

1. Fixiere eine endliche, symmetrische Stichprobe $\{u_k\}_{k=1}^K \subset \mathcal{U}_{\text{can}}$ (z. B. durch gleichmäßig verteilte Punkte auf S^2 bzw. S^6 oder ein sphärisches t -Design).
2. Implementiere den Lift $\text{Lift}_{\mathbb{A}}$ für Kandidaten F (z. B. ξ oder geeignete Modifikationen) und evaluiere $\text{Lift}_{\mathbb{A}}[F](x + yu_k)$.
3. Prüfe für bekannte numerische Nullstellenkandidaten $\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$: (a) Robustheit der Nullstellenbedingung unter Variation von u_k (bis auf numerische Toleranz), (b) Konsistenz mit einer Dualitäts-/Stabilitätsbedingung, die $\Phi = 0$ erzwingt.
4. Ein klares Gegenbeispiel wäre: systematische, u -abhängige Drift der Nullstellenbedingung, die nicht durch Numerik erklärbar ist, oder Stabilität nur für speziell ausgewählte u .

Dieser Plan ersetzt keinen Beweis, macht aber die “Universality” als Programm testbar.

5 Vermutung zur Riemannschen Vermutung (klar markiert)

Wir trennen streng zwischen dem Satzteil (bewiesen) und der Brücke zur Zetafunktion (offen).

Vermutung 1 (Division-Algebra Universality der nichttrivialen Nullstellen). Seien ρ nichttriviale Nullstellen der vollendeten Zetafunktion (oder ξ -Funktion). Dann sind diese ρ universell dualitätsstabil im Sinn von Definition 5 für eine natürliche Klasse $\mathcal{U}$ von Slices, die durch den Lift/Analytische Fortsetzung der Riemann-Funktion in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ kanonisch bestimmt ist.

Korollar 2 (Programm: Satz + Vermutung $\Rightarrow$ RH). *Gilt die obige Vermutung, dann folgt für jede nichttriviale Nullstelle ρ : $\Re(\rho) = 1/2$.*

6 Offene Punkte (was zu zeigen wäre)

- Eine kanonische (nichttriviale) Definition des “Lifts” der analytisch fortgesetzten Zeta-/ ξ -Funktion in $\mathbb{H}$ und $\mathbb{O}$ (z.B. Slice-regular oder Stem-function Framework).
- Eine begründete Wahl der Slice-Klasse $\mathcal{U}$, die die Zahlentheorie (Funktionalgleichung) und die Algebra (Automorphismen/Isometrien der Norm) zugleich reflektiert.
- Der Nachweis, dass die nichttrivialen Nullstellen die Universality-Bedingung erfüllen.

Hinweis zum Folgepaper (Paper B)

Der physikalische Teil (Strahlungsmodulation, Template-Matching, Metrologie) wird bewusst in einem separaten Manuskript behandelt, um die logische Struktur dieses Papers rein mathematisch zu halten.